LLM – Human baseline 비교

서강대학교 AI·SW 대학원 조종선 (A67035)

1. 비교 대상

구분	내용
LLM 직접 권고 (C4)	기업 재무정보만 보고 처음부터 작성한 LLM 권고
RL 참조 LLM (C6-E)	같은 기업에 대한 강화학습 참조정책(C3-E)의 행동을 보여 주고 수정한 LLM 권고
Human baseline	신용평가사·증권사 문서(2025.1.1~6.30)에 기재된 기업의 향후 경영·재무 행동
공통 조건	GPT-5.4-mini, Gemini 3.1 Flash-Lite / 후보 선택(9 개 중 1 개) / 추론 높음 / B1
점수 기준	재무 Simulator 로 계산한 1 년 뒤 재무제표에 대한 Oracle-α 신용점수의 무행동 대비 변화

Human baseline 문서의 대표 진술 유형: 회사 방침 신용평가사 95 건 중 80 건, 리서치 보고서 141 건 중 98 건 / 명시적 권고 8 건, 7 건.

2. 표본

문서	문서가 있는 기업	행동 종류 비교	점수 비교	단일 후보 대응(별도)
236 건	161 개	56 개	53 개	3 개

161 개 기업 중 105 개는 향후 행동이 없거나 본 실험에서 정의한 행동공간 밖의 행동만 기재. 3 개 기업은 문서 행동이 후보 OE 하나에 정확히 대응하여 별도 보고.

3. 정책가치 (53 개 기업, Oracle-α, 무행동 대비)

구분	GPT	Gemini
LLM 직접 권고 (C4)	+0.857	+0.762
RL 참조 LLM (C6-E)	+0.820	+0.776
Human baseline	+0.638	+0.638
평균 차이: C4 − Human baseline	+0.219	+0.124
차이의 95% 신뢰구간	[−0.138, +0.607]	[−0.341, +0.586]
평균 차이: C6-E − Human baseline	+0.182	+0.138
차이의 95% 신뢰구간	[−0.282, +0.649]	[−0.321, +0.599]
C4 가 높은 / 같은 / 낮은 기업 수	13 / 29 / 11	11 / 30 / 12

95% 신뢰구간은 기업 단위 대응 차이의 평균에 대한 비모수 부트스트랩 백분위수 신뢰구간이다(53 개 기업 복원추출, 10,000 회). 구간이 0 을 포함하면 유의수준 5%에서 차이가 통계적으로 유의하지 않다. 참고: 모든 기업에 비용 절감을 적용한 경우 +0.546, 강화학습 정책(C3-E) +0.755, 무작위 +0.269. 단일 후보 3 개 기업은 모든 정책의 점수가 +0.768 로 같다.

4. 권고·기재된 행동의 종류 (56 개 기업, 기업 수)

행동	Human baseline	C4 GPT	C4 Gemini	C6-E GPT	C6-E Gemini
비용 절감	36	20	26	17	26
투자 축소	20	2	0	3	0
차입금 상환	9	10	14	7	14
단기차입의 장기 전환	0	27	23	28	23
투자 확대 (행동공간 밖)	32	—	—	—	—
만기연장·재조달 (행동공간 밖)	18	—	—	—	—

단기차입의 장기 전환을 향후 행동으로 기재한 문서는 236 건 중 없음. 상환이 기재된 9 개 기업에서 GPT 는 9 개, Gemini 는 8 개 기업에 장기 전환을 권고.

5. 같은 기업에서의 행동 일치 (56 개 기업, 다섯 종류 기준)

구분	실제	무작위 짝짓기 기대값	p
C4 GPT	0.250	0.269	.769
C4 Gemini	0.339	0.329	.484
C6-E GPT	0.196	0.236	.898
C6-E Gemini	0.339	0.329	.481

무작위 짝짓기 기대값은 LLM 의 행동을 다른 기업의 문서와 아무렇게나 짝지었을 때 맞는 비율이다(1 만 번 평균). 실제 값이 이보다 높지 않으면, LLM 이 그 기업에 맞춘 권고를 했다는 근거가 없다는 뜻이다. 강화학습 참조를 준 뒤에도 일치 비율은 −0.036~+0.036 만큼만 달라졌다.

6. 강화학습 참조의 효과 (575 개 기업, Oracle-α)

LLM 작성 조건	GPT	Gemini	비고
자유 작성, 추론 높음, B1	+0.100*	+0.090*	24 개 조건 모두 점수 상승, 그중 9 개는 유의
후보 선택, 추론 높음	+0.009	+0.037	위 3 번 표와 같은 조건, 유의하지 않음

값은 같은 LLM 초안을 참조 없이 다시 검토하게 했을 때(C4R)보다, 강화학습 정책의 답을 보여 주고 고치게 했을 때(C6-E) 점수가 얼마나 더 올랐는지를 나타낸다. *는 여러 비교를 함께 고려해도(Holm 보정) 통계적으로 유의한 차이.

7. 요약

1. 53 개 기업에서 LLM 과 RL 참조 LLM 의 평균 점수는 Human baseline 보다 높았으나, 같은 기업끼리 비교한 차이는 통계적으로 유의하지 않았다. 기업 구성이 조금만 달라도 Human baseline 이 더 높게 나올 수 있다(부트스트랩 95% 구간에 모두 0 이 포함됨).
2. LLM 은 비용 절감과 단기차입의 장기 전환을 주로 선택하였고, 문서에는 투자 축소·확대와 상환, 만기연장·재조달이 주로 기재되었다.
3. LLM 권고가 그 기업의 문서와 같은 종류의 행동인 비율은, 다른 기업의 문서와 아무렇게나 짝지었을 때보다 높지 않았다. 강화학습 참조를 준 뒤에도 마찬가지였다.

붙임. 기업별 행동 (행동 종류 비교 56 개 기업)

LLM·C3-E: 후보 선택, 추론 높음, B1. 「문서에 기재된 행동」은 행동공간 안의 종류이고, 「채점용 후보」는 이를 표준 행동크기로 바꾼 것(정책가치 비교에 사용).

번호	기업	출처	문서에 기재된 행동	투자 확대	만기연장·재조달	채점용 후보	변환 규칙	C3-E	C4 GPT	C4 Gemini	C6-E GPT	C6-E Gemini
1	강남제비스코	신용평가사	비용 절감, 투자 축소, 상환	예	예	균등: CX+DL+OE	균등 배분	OE	RF	RF	RF	MX1
2	고려아연	신용평가사	투자 축소	예	예	CX	축 일치	OE	RF	RF	RF	RF
3	금호타이어	신용평가사	비용 절감	예	예	OE	종류 일치	WC2	RF	RF	RF	RF
4	녹십자	신용평가사	운전자본	예		균등: WC	균등 배분	WC2	WC1	MX2	A0	MX2
5	대한해운	신용평가사	투자 축소, 상환		예	균등: CX+DL	균등 배분	OE	RF	RF	RF	RF
6	동화기업	신용평가사	비용 절감, 투자 축소			균등: CX+OE	균등 배분	RF	RF	RF	RF	RF
7	롯데렌탈	신용평가사	비용 절감, 투자 축소	예		균등: CX+OE	균등 배분	MX1	WC2	RF	MX2	RF
8	무림페이퍼	신용평가사	비용 절감, 투자 축소	예		균등: CX+OE	균등 배분	RF	RF	RF	RF	RF
9	보령	신용평가사	비용 절감, 투자 축소	예		균등: CX+OE	균등 배분	OE	OE	OE	OE	OE
10	삼성중공업	신용평가사	상환	예	예	DL	축 일치	OE	RF	RF	RF	RF
11	송원산업	신용평가사	투자 축소		예	CX	축 일치	OE	RF	RF	RF	RF
12	씨제이씨지브이	신용평가사	비용 절감	예	예	OE	종류 일치	MX1	RF	MX1	RF	MX1
13	씨제이이엔엠	신용평가사	비용 절감, 상환	예	예	MX1	종류 일치	OE	RF	RF	RF	RF
14	에이치엠엠	신용평가사	투자 축소	예		CX	축 일치	OE	DL	A0	DL	A0
15	에코프로	신용평가사	투자 축소	예		CX	축 일치	RF	DL	DL	DL	DL
16	에코프로비엠	신용평가사	투자 축소	예	예	CX	축 일치	RF	MX1	MX1	RF	MX1
17	컴투스홀딩스	신용평가사	비용 절감		예	OE	종류 일치	RF	RF	MX1	A0	MX1
18	케이씨씨	신용평가사	투자 축소			CX	축 일치	RF	RF	MX1	RF	MX1
19	케이티앤지	신용평가사	비용 절감, 투자 축소	예		균등: CX+OE	균등 배분	OE	MX2	WC1	MX2	WC1
20	티케이지휴켐스	신용평가사	투자 축소		예	CX	축 일치	OE	OE	OE	OE	OE
21	팬오션	신용평가사	투자 축소	예		CX	축 일치	OE	MX1	MX1	MX1	MX1
22	하림지주	신용평가사	비용 절감	예	예	OE	종류 일치	RF	RF	RF	RF	RF
23	한화오션	신용평가사	운전자본	예	예	균등: WC	균등 배분	OE	RF	MX1	RF	MX1
24	현대글로비스	신용평가사	비용 절감, 상환	예		MX1	종류 일치	OE	RF	RF	RF	RF
25	현대모비스	신용평가사	투자 축소, 운전자본	예		균등: CX+WC	균등 배분	OE	OE	OE	OE	OE
26	현대자동차	신용평가사	운전자본	예		균등: WC	균등 배분	OE	OE	RF	OE	RF
27	현대코퍼레이션	신용평가사	운전자본			균등: WC	균등 배분	OE	MX1	MX1	MX1	MX1
28	화신	신용평가사	투자 축소	예	예	CX	축 일치	RF	RF	RF	RF	RF
29	효성	신용평가사	상환	예	예	DL	축 일치	OE	RF	RF	RF	RF
30	효성티앤씨	신용평가사	비용 절감, 투자 축소, 상환, 운전자본	예	예	균등: CX+DL+WC+OE	균등 배분	OE	RF	RF	RF	RF
31	효성화학	신용평가사	비용 절감, 상환		예	MX1	종류 일치	RF	RF	MX1	RF	RF
32	휴비스	신용평가사	투자 축소		예	CX	축 일치	RF	RF	RF	RF	RF
33	교촌에프앤비	증권사 등	비용 절감			OE	종류 일치	OE	RF	RF	RF	RF
34	네오팜	증권사 등	비용 절감			OE	종류 일치	OE	OE	OE	OE	OE
35	대양전기공업	증권사 등	비용 절감			OE	종류 일치	OE	OE	A0	OE	A0
36	미스토홀딩스	증권사 등	비용 절감, 운전자본			균등: WC+OE	균등 배분	RF	RF	RF	RF	RF
37	비엠티	증권사 등	상환	예		DL	축 일치	RF	RF	RF	RF	RF
38	빙그레	증권사 등	비용 절감			OE	종류 일치	OE	RF	RF	RF	RF
39	산일전기	증권사 등	비용 절감	예		OE	종류 일치	CX	CX	OE	CX	OE
40	삼보산업	증권사 등	비용 절감			OE	종류 일치	RF	RF	MX1	RF	MX1
41	삼진엘앤디	증권사 등	비용 절감	예		OE	종류 일치	RF	RF	MX1	RF	MX1
42	스톰테크	증권사 등	비용 절감	예		OE	종류 일치	MX2	A0	OE	A0	OE

번호	기업	출처	문서에 기재된 행동	투자 확대	만기연장·재조달	채점용 후보	변환 규칙	C3-E	C4 GPT	C4 Gemini	C6-E GPT	C6-E Gemini
43	스튜디오드래곤	증권사 등	비용 절감			OE	종류 일치	OE	OE	OE	OE	OE
44	쎄트렉아이	증권사 등	비용 절감			OE	종류 일치	CX	MX1	MX1	CX	MX1
45	에이치디현대마린엔진	증권사 등	비용 절감	예		OE	종류 일치	WC1	OE	WC1	OE	WC1
46	엔피케이	증권사 등	비용 절감			OE	종류 일치	OE	OE	MX1	OE	MX1
47	오씨아이홀딩스	증권사 등	투자 축소			CX	축 일치	RF	OE	OE	OE	OE
48	율촌	증권사 등	비용 절감	예		OE	종류 일치	RF	MX1	RF	RF	RF
49	쿠콘	증권사 등	비용 절감			OE	종류 일치	OE	MX1	OE	OE	OE
50	킵스바이오파마	증권사 등	비용 절감	예		OE	종류 일치	RF	WC1	WC2	WC1	WC2
51	한국카본	증권사 등	비용 절감	예		OE	종류 일치	OE	RF	RF	RF	RF
52	현대무벡스	증권사 등	비용 절감			OE	종류 일치	OE	MX1	OE	MX1	OE
53	후성	증권사 등	비용 절감	예		OE	종류 일치	CX	CX	OE	CX	OE
54	인텔리안테크놀로지스	증권사 등	비용 절감			OE	단일 후보	WC1	OE	OE	OE	OE
55	종근당	증권사 등	비용 절감			OE	단일 후보	WC2	OE	OE	OE	OE
56	콜마비앤에이치	증권사 등	비용 절감			OE	단일 후보	OE	OE	OE	OE	OE

후보: A0 무행동(규칙 위반 응답 포함), DL 차입금 상환, RF 단기차입의 장기 전환, CX 설비투자 축소, WC1 운전자본 회수, WC2 공급자금융(WC1 + 매입채무 지급기간 연장), OE 비용효율화(원가·판관비 절감), MX1 상환·비용 복합, MX2 상환·운전자본 복합. 「균등: X+Y」는 기재된 축에 총 행동크기 1 을 균등하게 나눈 행동.

변환 규칙(순서대로 적용): 축 일치 = 기재된 축 집합이 한 후보와 같음(14 개) / 종류 일치 = 행동 종류 조합이 한 후보와 같음(25 개) / 균등 배분 = 그 밖(14 개). 54~56 번은 문서 행동이 OE 하나에 정확히 대응하는 단일 후보 기업(3 개)으로, 점수 비교 53 개에서 제외. 투자 확대와 만기연장·재조달은 행동공간 밖이라 채점용 후보에 넣지 않음.